DELITOS CIBERNÉTICOS

Análisis Integral de un Delito Cibernético



Alumno: ElVigilante

Carrera: Ingeniería en Seguridad Informática y Redes

Matrícula: ?

Materia: Delitos Cibernéticos

Nombre del Docente: Dulce Vázquez Cano

Fecha de entrega: 6 de septiembre de 2026

INFORME TÉCNICO-FORENSE DE INVESTIGACIÓN DE CIBERDELITO

Análisis Integral del Ciberataque a los Participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), México, 2018

Este documento se presenta como dictamen preliminar de análisis de incidente para la asignatura Delitos Cibernéticos. La intención es sencilla: cruzar tres disciplinas que casi nunca se enseñan juntas —ciberseguridad, informática forense y derecho penal— para entender un mismo hecho desde ángulos distintos. El caso elegido es el ataque que sufrieron varias instituciones financieras mexicanas entre abril y mayo de 2018, cuando sus aplicativos de conexión al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) fueron comprometidos para desviar fondos.

a) Narración del caso

Contexto del sistema afectado

Para entender el ataque primero hay que entender qué es el SPEI. Se trata de la infraestructura de pagos de bajo valor que opera el Banco de México, y por la que circulan, en tiempo real, las transferencias electrónicas entre bancos mexicanos. El diseño separa dos capas: un núcleo central que Banxico blinda directamente, y una capa periférica de aplicativos de conexión que cada institución participante tiene que implementar por su cuenta —a veces desarrollados internamente, casi siempre contratados con un proveedor externo— para armar y enviar sus órdenes de pago hacia ese núcleo (Banco de México, 2018a). Esa separación, como se verá, resultó ser justo el punto débil.

¿Qué ocurrió?

Entre el 17 de abril y el 8 de mayo de 2018, Banxico documentó cinco eventos de ataque. Ninguno tocó el núcleo del SPEI; todos se concentraron en los aplicativos y en la infraestructura de cómputo de los participantes (Banco de México, 2018a). El mecanismo fue tan simple como efectivo: los atacantes lograron colar órdenes de transferencia que no correspondían a ninguna operación real de cliente, cargándolas contra cuentas de las propias instituciones (Expansión, 2018a). El resultado inmediato no fue solo el dinero sustraído, sino un sistema de pagos que durante semanas trabajó a media marcha, con

decenas de bancos obligados a operar bajo un esquema de contingencia mientras se contenía el problema (El Financiero, 2021).

¿Quién fue la víctima?

En sentido estricto, las víctimas fueron las instituciones cuyos aplicativos se vieron comprometidos. Banorte fue la única que aceptó públicamente haber sido afectada; la prensa especializada añade a la lista a la casa de bolsa Kuspit, a Inbursa, a Banjército y a una institución de ahorro popular (El Financiero, 2021; Expansión, 2018b). Un dato que Banxico repitió en cada comunicado, y que vale la pena subrayar, es que el dinero de los clientes nunca estuvo en riesgo: el fraude se ejecutó contra los saldos de las propias instituciones, no contra las cuentas de sus usuarios (Banco de México, 2018a).

Impacto y consecuencias

El propio gobernador de Banxico dio la cifra final: cerca de **300 millones de pesos** en transferencias no autorizadas, dispersadas hacia cuentas de terceros (Expansión, 2018b). Ese número, sin embargo, cuenta solo una parte de la historia; el impacto real se reparte en tres frentes distintos.

- En lo económico: los 300 millones de pesos sustraídos son apenas el punto de partida. Hay que sumarles lo que costó contratar peritos forenses externos, migrar operaciones a esquemas de contingencia y, después, reforzar de forma permanente la infraestructura de conexión.
- En lo reputacional: semanas de cobertura mediática ininterrumpida, dudas públicas sobre qué tan preparado estaba el sistema financiero mexicano frente a este tipo de amenazas, y un desgaste de confianza entre cuentahabientes que, vale repetirlo, nunca vieron tocado un peso de su dinero.
- En lo legal y regulatorio: la entonces Procuraduría General de la República —hoy Fiscalía General de la República— abrió una investigación que un año después, en 2019, terminó con la detención de ocho personas. Entre ellas, Enrique Ortiz, alias “H-1”, señalado como el autor intelectual y ligado además a una red dedicada a instalar malware en cajeros automáticos y clonar tarjetas (Infobae, 2019; Xataka México, 2019). Banxico, por su parte, aprovechó el golpe para endurecer la regulación y exigir controles adicionales a los proveedores de los aplicativos de conexión (Banco de México, 2018a).

b) Taxonomía del delito

La taxonomía moderna suele dividir los ciberdelitos en tres familias: los que atacan sistemas informáticos, los que se cometen a través de ellos, y los que giran en torno a un contenido ilícito (Aguilar-Antonio, 2019). El caso SPEI no encaja en una sola categoría de forma limpia. Es, ante todo, un fraude cometido mediante un sistema informático —la manipulación de la mensajería de pagos—, pero ese fraude no habría sido posible sin un paso previo de acceso ilícito, que corresponde a la primera familia. En la práctica, casi ningún ciberdelito financiero de esta magnitud se sostiene en una sola conducta aislada.

Criterio de clasificación	Descripción aplicada al caso
Tipo de ciberdelito	Fraude financiero informático mediante manipulación de mensajería de pagos, con acceso ilícito previo a sistemas del sector financiero (art. 211 bis 4, CPF).
Objetivo del atacante	Obtención ilícita de recursos monetarios mediante la generación y dispersión de órdenes de transferencia apócrifas hacia cuentas de terceros.
Técnicas empleadas	Compromiso de aplicativos de conexión desarrollados por terceros; inyección de mensajes de pago fraudulentos; uso de una red de cuentas “mula” para el retiro y blanqueo del efectivo.
Activos comprometidos	Infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de los participantes; integridad de los sistemas de generación de órdenes de pago; fondos propios de las instituciones (no de clientes).
Afectación generada	Pérdida financiera directa (~300 mdp); degradación operativa del sistema de pagos por varias semanas; daño reputacional; endurecimiento regulatorio posterior.

c) Técnicas de hackeo utilizadas

Aquí conviene precisar el alcance de la fuente: Banxico sí publicó, en su reporte de análisis forenses del 29 de agosto de 2018, las categorías de técnicas empleadas por los atacantes (Banco de México, 2018b). Lo que nunca hizo público fueron los indicadores técnicos específicos —hashes, dominios, muestras de código o nombres de las instituciones más allá de la que se autoidentificó—, por tratarse de información sensible para la seguridad del sistema financiero. Lo que sigue combina, entonces, ese dato oficial con el seguimiento periodístico especializado y con hallazgos posteriores de

la Auditoría Superior de la Federación, sin pretender sustituir un análisis forense de primera mano.

Cómo operó el atacante

Algo que Banxico dejó muy claro es que el núcleo del SPEI jamás fue vulnerado ni sufrió afectaciones en su operación (Banco de México, 2018a). El golpe se dio en la periferia: los aplicativos que cada participante usa para armar y transmitir sus órdenes de pago. Y en todos los casos identificados, esos aplicativos habían sido desarrollados por un tercero, no por el banco mismo —lo cual mueve el problema hacia un terreno conocido en ciberseguridad: el riesgo de cadena de suministro de software (Banco de México, 2018a).

El caso de Banjército, documentado después por la Auditoría Superior de la Federación, ilustra bien cómo se veía esto desde adentro de una institución afectada: el 24 de abril de 2018 se ejecutaron once transferencias fraudulentas por más de 300 millones de pesos a través del SPEI, de las cuales solo tres se recuperaron por completo y una de forma parcial, dejando una pérdida neta superior a 200 millones de pesos (Milenio, 2019). La ASF encontró, además, que Banjército no contaba con políticas ni protocolos de emergencia para identificar, notificar y contener incidentes de ciberseguridad al momento del ataque, y que ni su Órgano Interno de Control ni su Dirección de Auditoría Interna investigaron el incidente por iniciativa propia (Milenio, 2019). Este hallazgo institucional confirma, con nombre y apellido, lo que el reporte forense de Banxico solo insinuaba de forma agregada: la falla no fue exclusivamente técnica, sino también de gobernanza y respuesta a incidentes dentro de las propias instituciones.

Vulnerabilidades explotadas

- Insuficiente segmentación entre la infraestructura perimetral de los participantes y el entorno que genera y firma las órdenes de pago.
- Controles de autenticación débiles del aplicativo conector frente al SPEI, lo que llevó a Banxico a exigir, como medida correctiva, la renovación de los elementos de seguridad utilizados por los operadores para autenticarse ante el sistema (Banco de México, 2018a).
- Ausencia de validación de integridad y de anomalías en los mensajes de pago salientes antes de su envío al sistema central, lo que permitió que órdenes con

cuentas emisoras inexistentes fueran procesadas repetidamente durante casi un mes.

- Gobernanza de terceros deficiente: Banxico no certifica ni valida los aplicativos de conexión, dejando la responsabilidad de su seguridad enteramente a cada participante o a su proveedor (Banco de México, 2018a).

Herramientas y tácticas empleadas

El propio reporte forense de Banxico —elaborado con base en los análisis practicados por peritos privados contratados por las instituciones afectadas— es explícito sobre las técnicas usadas: robo de credenciales, escalamiento de privilegios, movimientos laterales entre servidores, inserción de archivos o ejecución de instrucciones, y borrado de bitácoras (Banco de México, 2018b). El mismo documento concluye algo que vale la pena subrayar: un ataque así exige conocimiento profundo de la infraestructura tecnológica y de los procesos internos de la institución vulnerada, no solo acceso técnico de superficie (Banco de México, 2018b). Una vez que el dinero salía del banco, el destino eran cuentas de terceros abiertas en Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa, cuyos titulares cobraban una comisión por retirar el efectivo (Xataka México, 2019) —un esquema de cash-out que apunta a una red organizada, no a un atacante solitario. Tampoco fue un intento aislado: en octubre de 2017 ya se había ensayado algo parecido, con apertura de cuentas y retiro de efectivo por cerca de dos millones de dólares mediante la misma conexión al SPEI (Revista E&N, 2018), lo que bien podría leerse como el ensayo general del golpe de 2018. La misma investigación periodística conecta a esta red, encabezada por Enrique Ortiz, “H-1”, con el desarrollo de malware para cajeros automáticos usado en clonación de tarjetas (Infobae, 2019) —un indicio de que la infraestructura ofensiva se reciclaba entre distintos tipos de fraude.

d) Vector de ataque

Con la evidencia pública disponible se puede ordenar el ataque en seis etapas, siguiendo la lógica de fases que propone el marco MITRE ATT&CK. No es un mapeo exacto —faltan los datos técnicos que Banxico no publicó— pero sí permite ver con claridad por dónde entró el atacante y cómo llegó hasta el dinero.

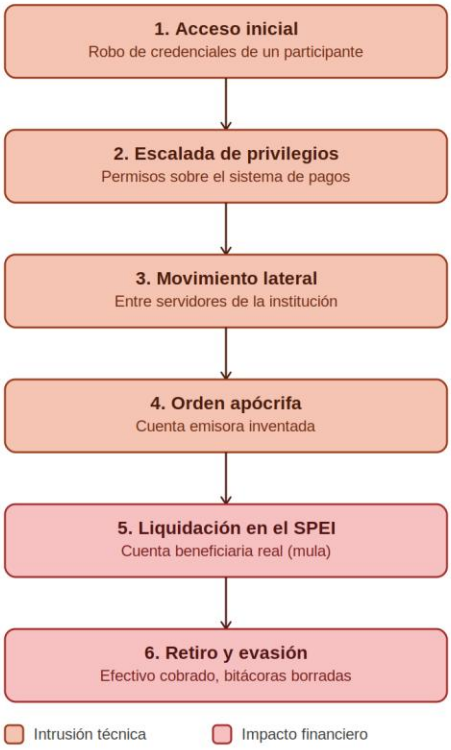


Figura 1. Cadena de ataque reconstruida a partir del reporte forense de Banco de México (2018b) y fuentes periodísticas especializadas.

Fase	Descripción en el caso SPEI
1. Acceso inicial	Compromiso de la infraestructura de cómputo/telecomunicaciones de un participante o de su proveedor externo del aplicativo de conexión al SPEI. El vector preciso (credenciales robadas, phishing dirigido o explotación de una vulnerabilidad no parchada) no fue divulgado públicamente por razones de seguridad, pero es consistente con técnicas de uso de cuentas válidas o explotación de aplicaciones expuestas.
2. Escalada de privilegios	Obtención de permisos suficientes dentro del entorno comprometido para modificar o generar mensajes en el aplicativo responsable de construir las órdenes de pago hacia el SPEI.
3. Movimiento lateral	Pivote desde los sistemas periféricos inicialmente comprometidos hacia el motor de generación y envío de instrucciones de pago dentro de la infraestructura del participante.
4. Persistencia	Implante de código malicioso dentro del aplicativo conector, que permitió repetir la inyección de mensajes fraudulentos en al

Fase	Descripción en el caso SPEI
	menos cinco eventos distintos entre el 17 de abril y el 8 de mayo de 2018.
5. Exfiltración (de valor)	Construcción de órdenes de transferencia con formato válido para el SPEI: cuenta emisora fabricada (inexistente) y cuenta receptora real, perteneciente a la red de cuentas “mula”, inyectadas en el sistema antes de su transmisión al núcleo central.
6. Impacto final	Dispersión efectiva de fondos institucionales por aproximadamente 300 millones de pesos hacia cuentas de terceros en Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa; retiro en efectivo por los titulares de dichas cuentas a cambio de una comisión; degradación del servicio de transferencias durante varias semanas mientras las instituciones migraban a esquemas de contingencia.

e) Hallazgos forenses

Un dato procesal importante: el análisis forense no lo hizo una autoridad, sino terceros especializados contratados directamente por cada institución afectada, y fue con esa evidencia que se reconstruyeron las características generales del ataque (Banco de México, 2018b). Eso tiene implicaciones para la cadena de custodia, como se verá más adelante. La tabla siguiente organiza el tipo de evidencia —digital y documental— que sustentaría el caso, ya sea porque se mencionó de forma directa o porque es razonable inferir su existencia dado el tipo de ataque.

Tipo de evidencia	Aplicación al caso
Logs de mensajería de pagos	Registros de las órdenes de transferencia inyectadas, con discrepancia entre el número de cuenta emisora (inexistente) y los patrones de cuentas reales de las instituciones; bitácoras de acceso al aplicativo conector comprometido.
Direcciones IP	Conexiones anómalas hacia el aplicativo de conexión al SPEI, fuera de los horarios y patrones habituales de operación, identificables mediante análisis de tráfico de red de los participantes.
Dominios	No divulgados públicamente; en un esquema de este tipo normalmente se buscarían dominios o infraestructura de

Tipo de evidencia	Aplicación al caso
	mando y control (C2) utilizados para desplegar o actualizar el código malicioso implantado.
Hashes	Firmas del código malicioso implantado en los aplicativos de conexión, generadas por los análisis forenses de terceros contratados por los bancos, no divulgadas por razones de seguridad del sistema financiero.
Malware	Código inyectado en los aplicativos de conexión de terceros, presuntamente vinculado a la misma organización criminal responsable del malware para cajeros automáticos (“Bandido Boss”) usado en esquemas de clonación de tarjetas.
Artefactos digitales	Versiones modificadas de los aplicativos de conexión; posibles componentes no autorizados (webshells o módulos inyectados) dentro del software de terceros.
Evidencia documental	Contratos de prestación de servicios con los proveedores externos de los aplicativos de conexión; actas de apertura de las cuentas “mula” en Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa; expedientes de retiro de efectivo asociados a dichas cuentas, útiles para acreditar la ruta del dinero.

f) Fundamentación jurídica aplicable en México

Código Penal Federal

El marco vigente en la materia (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2024) se concentra en el Título Noveno, Capítulo II, del Código Penal Federal, particularmente en los siguientes artículos:

- Artículo 211 bis 4: sanciona a quien, sin autorización, acceda, modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del sistema financiero — aplicable directamente al compromiso de los aplicativos de conexión de las instituciones participantes.
- Artículo 211 bis 5: sanciona el uso indebido de un acceso autorizado; sería aplicable en caso de confirmarse la participación de personal interno de alguna de las instituciones, línea de investigación que se manejó públicamente sin que se haya confirmado.
- Artículos 211 y 211 bis: revelación indebida de secretos y uso indebido de comunicaciones privadas, aplicables de forma complementaria a la manipulación de la información contenida en los mensajes de pago.

A estas conductas corresponden penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, además de sanciones económicas calculadas en Unidades de Medida y Actualización; el detalle actualizado de este esquema de penas y multas lo documenta Ochoa Serafín (2025).

Legislación especial y complementaria

- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada: la estructura identificada por la Fiscalía —ocho personas detenidas, red de cuentas "mula" en al menos tres entidades federativas, presunto autor intelectual con vínculos a otra célula de malware para cajeros automáticos— es consistente con los elementos de organización, permanencia y reiteración que exige esta ley para agravar la persecución del delito.
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): aplicable al esquema de cash-out mediante cuentas de terceros, al configurarse una operación de blanqueo de los recursos sustraídos.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP): de aplicación acotada en este caso concreto, toda vez que Banxico confirmó que no hubo afectación a cuentas ni datos de clientes finales; sería relevante, en cambio, respecto del tratamiento de los datos utilizados para la apertura de las cuentas "mula", si se acredita el uso de identidades falsas o suplantadas.
- Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP): rige la cadena de custodia y los estándares de admisibilidad de la evidencia digital recabada por los peritos forenses contratados por las instituciones, elemento crítico dado que dichos análisis fueron realizados por terceros privados y no directamente por una autoridad.
- Ley de Instituciones de Crédito y disposiciones de carácter general emitidas por Banxico: fundamentan la obligación regulatoria de las instituciones de fortalecer sus esquemas de conexión y de sus proveedores externos, obligación que se hizo explícita tras el incidente (Banco de México, 2018a).

Legislación local

Las cuentas usadas para el retiro del efectivo se abrieron en Jalisco, Tamaulipas y Sinaloa, así que ahí también entran en juego los códigos penales estatales en materia

de fraude. Sinaloa es un caso aparte: su Código Penal ya contempla, en el artículo 217, un tipo específico de delito informático, algo que muy pocas entidades del país tienen previsto de forma tan explícita.

g) Dependencias que deben intervenir

Dependencia	Rol en el caso
Fiscalía General de la República (FGR)	Condujo la investigación penal federal que derivó en la detención, en 2019, de ocho personas, entre ellas el presunto autor intelectual del ataque.
Policía Cibernética / Guardia Nacional	Apoyo técnico especializado en la investigación digital y en el seguimiento de la infraestructura utilizada por la organización criminal.
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)	Como regulador prudencial del sistema financiero, impulsó junto con otras autoridades financieras y la entonces PGR/Policía Cibernética un protocolo de respuesta inmediata a ciberataques al sistema financiero.
Banco de México (Banxico)	Operador del SPEI y regulador del sistema de pagos; coordinó la contención del incidente, exigió análisis forenses a las instituciones afectadas y emitió regulación correctiva. Como regulador, además, realizó diez visitas de supervisión y abrió procesos sancionatorios contra los participantes, emitiendo al menos siete dictámenes y treinta y nueve actas parciales (Expansión, 2019).
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)	Competente para el análisis de los flujos de dinero hacia las cuentas beneficiarias y el seguimiento de los patrones de retiro (esquema de cuentas “mula”), como parte de la investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita derivadas del cash-out del fraude.
CONDUSEF	Intervención acotada en este caso específico al no existir afectación directa a cuentas de clientes; su rol se orienta a la orientación y protección de usuarios en escenarios donde sí exista afectación patrimonial directa a cuentahabientes.
INAI	Intervención marginal, al no haberse reportado una brecha de datos personales de clientes; podría

Dependencia	Rol en el caso
	intervenir únicamente respecto del tratamiento de datos en la apertura de las cuentas “mula”.
Fiscalías estatales (Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa)	Competentes respecto de la apertura y operación de las cuentas utilizadas para el retiro del efectivo sustraído, en coordinación con la investigación federal.

h) Conclusiones

¿Cómo pudo haberse prevenido?

Si algo deja claro este caso es que blindar el núcleo del SPEI no bastaba: el punto de quiebre estuvo en la periferia, en los aplicativos de terceros y en la infraestructura de cada banco. Con una gobernanza de riesgo de terceros más estricta —exigir una certificación mínima de seguridad a los proveedores de conectividad, segmentar la red entre el entorno donde se generan las órdenes de pago y el resto de la infraestructura, reforzar la autenticación del aplicativo frente al SPEI y validar anomalías en tiempo real sobre los mensajes salientes— la ventana de explotación probablemente se habría cerrado mucho antes de los casi treinta días, y de los cinco eventos, que terminó tomando.

Lecciones aprendidas

Lo que más llama la atención del caso es la mezcla: capacidad técnica sofisticada del lado del software, y logística de crimen organizado tradicional del lado del dinero. El mismo grupo detrás del ataque al SPEI operaba también una red de malware para cajeros automáticos, lo que sugiere que su infraestructura ofensiva no estaba pensada para un solo tipo de fraude, sino que se reutilizaba entre distintos esquemas. Otra lección, más incómoda, es que la opacidad técnica —justificada, pero opacidad al fin— tiene un costo: si el sector no conoce los indicadores concretos del ataque, difícilmente puede blindarse contra una repetición del mismo patrón en otra institución.

Recomendaciones de ciberseguridad

- Adoptar un modelo de arquitectura de confianza cero (Zero Trust) entre los sistemas núcleo de pagos y los aplicativos de conexión periféricos.

- Establecer auditorías de seguridad y pruebas de penetración independientes, periódicas y obligatorias, para todo software de conectividad desarrollado por terceros.
- Reforzar los sistemas de detección de anomalías transaccionales en tiempo real, incluyendo validación cruzada de cuentas emisoras contra bases de clientes reales antes de la transmisión de mensajes de pago.
- Fortalecer los controles de prevención de lavado de dinero en la apertura de cuentas, para dificultar la conformación de redes de cuentas “mula”.
- Impulsar esquemas de intercambio de información de amenazas entre instituciones financieras (tipo ISAC), que permitan detectar patrones de ataque similares entre distintos participantes de manera más ágil que la respuesta institución por institución observada en 2018.

Referencias

Aguilar-Antonio, J.-M. (2019). Hechos ciberfísicos: Una propuesta de análisis para ciberamenazas en las Estrategias Nacionales de Ciberseguridad. URVIO - Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana, (25), 24–40. https://doi.org/10.17141/urvio.25.2019.400

Banco de México. (2018a, mayo). Información sobre los Ataques a Participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/recuadros/%7B86A498AE-5F8A-57CE-2C11-B5059AB9EB20%7D.pdf

Banco de México. (2018b, 29 de agosto). Reporte de análisis forenses: Versión pública. https://www.banxico.org.mx/spei/d/%7B4A977A24-0889-3F24-A717-DF9DBBA118C1%7D.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2024). Código Penal Federal. Última reforma DOF 07-06-2024. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

El Financiero. (2021, mayo 4). Tres años del ataque al SPEI… y nada. https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jeanette-leyva/2021/05/04/tres-anos-del-ataque-al-speiy-nada/

Expansión. (2018a, mayo 25). Así fueron los hackeos en el caso SPEI, según el Banco de México. https://expansion.mx/economia/2018/05/25/asi-fueron-los-hackeos-en-el-caso-spei-segun-el-banco-de-mexico

Expansión. (2018b, mayo 18). Caso SPEI: la cronología del hackeo al sistema financiero mexicano. https://expansion.mx/economia/2018/05/18/caso-spei-la-cronologia-del-hackeo-al-sistema-financiero-mexicano

Expansión. (2019, enero 4). Banxico alista sanciones tras hackeo a las conexiones en SPEI. https://expansion.mx/empresas/2019/01/04/banxico-alista-sanciones-tras-hackeo-a-las-conexiones-en-spei

Infobae. (2019, mayo 21). Virus informáticos: la razón de la lluvia de billetes en cajeros automáticos de México. https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/21/virus-informaticos-la-razon-de-la-lluvia-de-billetes-en-cajeros-automaticos-de-mexico/

Milenio. (2019). Banjército incumplió protocolos de ciberseguridad: ASF. https://www.milenio.com/negocios/banjercito-incumplio-protocolos-ciberseguridad-2018-asf

Ochoa Serafín, M. (2025, agosto 28). Delitos informáticos en México: Cuáles son las leyes y multas. IT Masters Mag.

https://www.itmastersmag.com/ciberseguridad/delitos-informaticos-en-mexico-que-dice-la-ley/

Revista E&N. (2018, mayo 27). México: Banca resiste cinco ciberataques en un mes. https://www.revistaeyn.com/finanzas/mexico-banca-resiste-cinco-ciberataques-en-un-mes-LSEN1182018

Xataka México. (2019). Lo que sabemos de la detención del supuesto responsable de los hackeos del SPEI en México durante 2018. https://www.xataka.com.mx/seguridad/que-sabemos-detencion-supuesto-responsable-hackeos-spei-mexico-durante-2018